

Программа для анализа ориентированного графа	
Внешняя спецификация	
Студент	Иванов Д.В.
Преподаватель	Якимов Г.А.
Сдано	

1. Назначение

Программа предназначена для анализа, является ли введённый ориентированный граф деревом и вывести соответствующее сообщение. Если не является - указать, возможно ли преобразовать к дереву путём удаления некоторых дуг. Если возможно - показать дуги, которые необходимо удалить

2. Функциональные требования

2.1 Действия над объектами

Программа должна анализировать, является ли ориентированный граф деревом.

Программа должна определять, можно ли сделать граф деревом при удалении некоторого набора дуг

Программа должна находить минимальный набор дуг, при удалении которых граф станет деревом

2.2 Ограничения

В качестве входных данных программа принимает ориентированный граф с числом вершин $[1, 1000]$ и количеством дуг $[0, 100000]$, вершины являются последовательностью целых неотрицательных чисел от 0 до n

3. Входные и выходные данные

Программа получает два параметра командной строки: имя входного файла, содержащего граф, и имя создаваемого программой файла с результатом работы программы

Пример команды запуска программы: `app.exe C:\\Documents\\input.dot .\\out.dot`.

Входные данные представляются в виде файла с расширением `.dot` со следующим содержанием:

```
digraph {
```

Построчное описание вершин по шаблону:

<имя вершины>

Построчное описание дуг по шаблону:

<имя вершины-источника> -> <имя вершины-приёмника>

```
}
```

Выходные данные представляют собой `.dot` файл с исходным графом и дополнительным сообщением о результате работы программы в виде отдельной именованной вершины с именем `"result_of_analysis"`. В случае, если граф не является деревом, но его можно привести к дереву путём удаления некоторых дуг, данные дуги будут выделены красным цветом.

4. Требования к надежности

В процессе работы программы не должно происходить ее аварийного завершения или зависания. В случае ошибки во входных данных, пользователь должен получать сообщения, перечисленные в таблице 1, после чего программа должна корректно завершаться. Сообщения об ошибке выводятся в консоль, выходной файл при этом не создается.

Таблица 1 – Список сообщений об ошибках

Ситуация	Пример	Сообщение об ошибке
Указанный входной файл не существует, нет доступа к указанному файлу.		Неверно указан файл с входными данными. Возможно, файл не существует
Невозможно создать указанный выходной файл		Неверно указан файл для выходных данных. Возможно указанного расположения не существует или нет прав на запись.
Количество вершин не соответствует ограничению [1, 1000]	digraph { }	Ошибка, количество вершин входного графа не соответствует ограничению
Количество дуг не соответствует ограничению [0, 10000]	digraph{ 0 1 0->1 0->1 .. <lt;10 0000="" раз>...<br=""></lt;10> 0->1 }	Ошибка, количество дуг во входном графе не соответствует ограничению [0, 10000]
Несоответствие первой строки синтаксису	digraph [-----ИЛИ----- graph {	Строка 1 содержит синтаксические ошибки
Несоответствие последней строки синтаксису (отсутствует '}' или	digraph {]	Ошибка, последняя строка не содержит символа '}'

указан иной символ)		
Синтаксическая ошибка или не соответствие формату во внутреннем описании графа	<pre>digraph { 0 1 0->1 1 >- 0 }</pre>	Синтаксическая ошибка в строке 5

5. Требования программной совместимости

Программа будет разработана на языке C++. Дополнительного программного обеспечения не требуется.

Входные могут быть подготовлены в редакторе Блокнот/notepad++. Выходные файлы могут быть прочитаны с его помощью.

Для просмотра входных/выходных файлов удобно пользоваться визуализатором файлов вида graph description language программой dot из пакета graphviz

Примеры входных и выходных данных

input.txt	output.dot
<pre> digraph G { 0 1 2 3 0 -> 1 0 -> 2 1 -> 2 1 -> 3 } </pre>	<pre> digraph G { result_of_analysis[label="Граф не является деревом, но его можно привести к дереву, удалив выделенные дуги"] 0 1 2 3 0 -> 1 0 -> 2 1 -> 2[color=#FF0000] 1 -> 3 } </pre>
<pre> digraph { 0 1 2 3 0 -> 1 0 -> 2 1 -> 2 } </pre>	<pre> digraph { result_of_analysis[label="граф не является деревом и его невозможно привести к дереву удалением некоторого числа дуг"] 0 1 2 3 0 -> 1 0 -> 2 1 -> 2 1 -> 3 } </pre>
<pre> digraph { 0 1 1 -> 2 } </pre>	<pre> digraph { result_of_analysis[label="граф является деревом"] 0 1 0 -> 1 } </pre>

	}
graph { 0 b 0 -- b }	Сообщение в консоли "Строка 1 содержит синтаксические ошибки" Сообщение в консоли "Синтаксическая ошибка в строке 3" Сообщение в консоли "Синтаксическая ошибка в строке 5"